LEN DATA GOVERNANCE · KATALOG 2.0.7

# Manual Pengembang

Status pengembangan rinci, model akses, tindak lanjut untuk kebutuhan Staf dan Pengguna, arah pengembangan, serta operasi lakehouse Medallion (Trino) dan Visualisasi.

| | |
|---|---|
| rilis | 261113 08 (13 November 2026) |
| katalog | 2.0.7 · auth basic · self-signup true |
| gold | 38 tabel · 51.539 baris · lakekeeper.medallion_repository |
| diambil | 2026-11-13 15:30 |

# §0 Isi dan cara membaca


§1 Status pengembangan (data langsung dari server)
§2 Model akses dan kapabilitas
§3 Tindak lanjut untuk kebutuhan Staf DG
§4 Tindak lanjut untuk kebutuhan Pengguna (9 pertanyaan)
§5 Arah pengembangan menuju full-power
§6 Lakehouse Medallion dan Visualisasi
§7 Rilis dokumen dan data (YYMMDD CC)
§8 Runbook operasi


Semua angka di manual ini diambil otomatis oleh `docs/manuals/src/rilis.py` saat rilis (2026-11-13 15:30) dari basis data katalog, status kontainer, berkas rahasia (hanya metadata, tanpa nilai), dan lakehouse Trino `lakekeeper.medallion_repository` (hanya baca). Manual Staf dan Manual Pengguna sengaja **tidak** memuat isi manual ini. Status pengembangan hanya ada di sini.

Konvensi: TINGGI menghambat kebutuhan pengguna atau membuka risiko akses. SEDANG mengurangi kualitas jawaban. RENDAH berupa perapian.

# §1 Status pengembangan

## 1.1 Fase

| Fase | Status | Keterangan | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|
| **Fase 1 · Katalog** | Berjalan | Katalog Len Data Governance (server 2.0.7), login basic, gateway + tema Len, backup harian (14 dump, terakhir lendatagovernance_db-20261113-1051.dump). | UV-3 |
| **Fase 2 · IDS SSO** | Terblokir | Menunggu client IDS (P2-1) dan DNS dev-data.len.co.id (NXDOMAIN) (P2-2). Setelah itu jalankan enable-ids.sh (P2-3). | Tim IDS, Tim Jaringan, UV-3 |
| **Fase 3 · Workbook** | Dimuat, ada cacat | 323 tabel, 6557 kolom, 19 layar, 173 istilah, 84 test case. 23 cacat. Token loader aktif s.d. 2027-02-07 15:18. | UG-1 / UV-1, UV-3 |
| **Fase 3b · Lakehouse + Visualisasi** | Berjalan | Trino lakekeeper.medallion_repository: Bronze 200, Silver 61, Gold 38 tabel/view. KPI terakhir 2026-11-12. Menu Visualisasi (Superset 6, SSO). | UV-3 |
| **Fase 4 · Konteks lengkap** | Berjalan | Domain 3, produk data 1, kontrak 0, hasil uji 0, pipeline 0, metrik 0. | UV-1, UV-3 |

## 1.2 Runtime

| Komponen | Status |
|---|---|
| `gateway` | Up 26 minutes |
| `ldg-export` | Up 4 hours (healthy) |
| `ldg-server` | Up 29 hours (healthy) |
| `ldg-storage` | Up 5 hours (healthy) |
| `opensearch` | Up 36 hours (healthy) |
| `postgresql` | Up 36 hours (healthy) |
| `superset` | Up 31 hours (healthy) |
| Autentikasi | basic · self-signup **true** |
| DNS dev-data.len.co.id | NXDOMAIN |
| Token loader | aktif s.d. 2027-02-07 15:18 |
| Akun manusia | 10 (admin 9, non-admin 1) |

### 1.3 Isi katalog

| 323 | 6.557 | 19 | 173 | 84 |
|---|---|---|---|---|
| tabel | kolom | layar LenO | istilah | test case |

| 59 | 156 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| relasi lineage | tim | hasil uji | kontrak data | produk data |

| Entitas belum terisi | Jumlah | Dampak ke pengguna |
|---|---|---|
| `kontrak_data` | 0 | Q4 tidak terjawab |
| `hasil_uji` | 0 | Q5 "teruji" tidak terjawab |
| `pipeline` | 0 | Q5 kesegaran, Q6 pipeline |
| `model_ml` | 0 | Q6 model ML |
| `metrik` | 0 | Q1 rumus metrik |
| `percakapan` | 0 | Q9 belum ada catatan |
| `pengumuman` | 0 | — |

### 1.4 Cacat workbook (dimuat workbook-defects-2026-11-11.md)

| Kategori | Jumlah | Tindak lanjut |
|---|---|---|
| Glosarium kosong | 8 | UG-1 isi Business_Glossary |
| Tabel Not Found | 5 | UV-1: tabel SDM (DS001/DS002) belum punya sistem; daftarkan atau keluarkan |
| Tanpa klasifikasi | 3 | UG-1 tambah Data_Security_Access |
| Kolom kembar | 5 | UV-1 pecah elemen per kolom atau ganti nama kolom |
| Konflik klasifikasi | 1 | UG-1 putuskan (dipakai: terketat) |
| Lineage tanpa kolom | 1 | perbaiki FIELD_NAME |

# §2 Model akses dan kapabilitas

Penegakan akses di katalog memakai kebijakan (policy) Len Data Governance (ADR 0001: hak DG-* workbook menjadi policy). Hak layar LenO (DA-, DM-, A-, W-) disimpan sebagai referensi di custom property `hakAksesLenO` dan **tidak** ditegakkan oleh katalog. Akses data Gold lewat menu **Visualisasi** diatur terpisah oleh `superset/dg_sso.py` (§2.4, §6).

## 2.1 Penugasan peran saat ini

| Subjek | Role / Policy | Efek |
|---|---|---|
| tim `Organization` | `DataConsumer` | default untuk semua akun |
| tim `UV-1` | `DataGovernance_UV_1` | 0 anggota |
| tim `UV-1` | `AdminDataGovernance` | 0 anggota |
| tim `Organization` | `OrganizationPolicy` | ViewAll; owner → All; tanpa owner → EditOwners |
| akun admin | admin principal | 9 akun manusia |

## 2.2 Aturan kebijakan yang berlaku

| Policy | Rule | Resource | Operasi | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| `DataConsumerPolicy` | DataConsumerPolicy-CreateTask-Rule | task | Create | |
| `DataConsumerPolicy` | DataConsumerPolicy-EditRule | All | EditCertification, EditDescription, EditGlossaryTerms, EditTags, EditTier, ViewAll | |
| `DataConsumerPolicy` | DataConsumerPolicy-TaskRule | All | CreateTask, EditTask | |
| `OrganizationPolicy` | OrganizationPolicy-NoOwner-Rule | All | EditOwners | noOwner() |
| `OrganizationPolicy` | OrganizationPolicy-Owner-Rule | All | All | isOwner() |
| `OrganizationPolicy` | OrganizationPolicy-ViewAll-Rule | All | ViewAll | |
| `DG_UV_1` | DG_Assign_Owner_all | All | EditOwners | |
| `DG_UV_1` | DG_Assign_Steward_glossary | glossary | EditReviewers | |
| `DG_UV_1` | DG_Assign_Steward_glossaryTerm | glossaryTerm | EditReviewers | |
| `DG_UV_1` | DG_Assign_User_glossaryTerm | glossaryTerm | EditCustomFields | |
| `DG_UV_1` | DG_Classify_Data_all | All | EditTags | |
| `DG_UV_1` | DG_Edit_DQ_Rule_table | table | CreateTests, EditTests | |
| `DG_UV_1` | DG_Edit_DQ_Rule_testCase | testCase | Create, EditAll | |
| `DG_UV_1` | DG_Edit_Glossary_glossary | glossary | Create, EditAll | |
| `DG_UV_1` | DG_Edit_Glossary_glossaryTerm | glossaryTerm | Create, EditAll | |
| `DG_UV_1` | DG_Edit_Lineage_all | All | EditLineage | |
| `DG_UV_1` | ViewAll | All | ViewAll | |

## 2.3 Temuan akses

| ID | Tingkat | Temuan | Tindakan |
|---|---|---|---|
| A1 | TINGGI | Self-signup aktif pada login basic. Siapa pun di jaringan bisa mendaftar, langsung mendapat DataConsumer, dan lewat SSO ikut masuk Visualisasi (Gamma + sql_lab, tulis ke workspace). | `AUTHENTICATION_ENABLE_SELF_SIGNUP=false` di secrets/lendatagovernance.env, lalu restart `ldg-server`. Akun dibuat Admin sampai IDS aktif. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A2 | | DataConsumerPolicy-EditRule memberi semua akun EditDescription, EditTags, EditTier, EditCertification, EditGlossaryTerms. Pengguna bisa mengubah keterangan resmi tanpa persetujuan. | Sisakan ViewAll + Task. Perubahan lewat Request description/tags yang disetujui pemilik. |
| A3 | TINGGI | OrganizationPolicy-Owner-Rule: isOwner() → All. Setelah keanggotaan tim diimpor, semua anggota tim pemilik (mis. UG-1) bisa menghapus aset. | Ganti dengan Edit* untuk owner, lalu tambah rule deny Delete untuk non-admin. |
| A4 | | OrganizationPolicy-NoOwner-Rule: siapa pun boleh mengklaim kepemilikan aset yang belum punya owner. Aset baru dari ingestion (T1) akan terdampak. | Batasi ke tim UV-1, atau tetapkan owner otomatis saat ingestion. |
| A5 | TINGGI | Tim UV-1 belum punya anggota, sehingga hak DG_UV_1 tidak dipakai siapa pun. | ST-1: tambahkan Staf ke UV-1. |
| A6 | | 1 akun non-admin memegang role bot (GovernanceBotRole, ApplicationBotRole, ApplicationBotImpersonationRole). | Cabut role bot dari akun manusia. Gunakan DataGovernance_UV_1 lewat tim. |
| A7 | SEDANG | 9 akun manusia berstatus admin. | Least privilege: admin hanya operator UV-3. Lainnya lewat peran tim. |
| A8 | | Lalu lintas HTTP tanpa TLS (port 80/8585), termasuk login basic dan token sesi (cookie dg_token untuk Visualisasi). | Sertifikat internal di gateway bersamaan dengan IDS. |
| A9 | SEDANG | Semua pengguna menulis ke lakekeeper.workspace lewat satu koneksi Trino bersama, sehingga tabel milik orang lain bisa ditimpa atau dihapus. Belum ada konvensi nama atau pembersihan. | Konvensi awalan nama tabel per pengguna/unit, pembersihan berkala, atau impersonasi pengguna Trino. |

### 2.4 Matriks kapabilitas target per persona

| Kapabilitas | Pengguna | Pemilik/Steward | Staf DG (UV-1) | Pengembang/Admin (UV-3) | Mekanisme |
|---|---|---|---|---|---|
| Lihat, cari, ikuti, diskusi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | OrganizationPolicy ViewAll |
| Ajukan permintaan (Task) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DataConsumerPolicy Create/EditTask |
| Ubah deskripsi, tag, tier, sertifikasi | ✘ **(target)** | aset miliknya | ✔ | ✔ | pangkas DataConsumerPolicy-EditRule |
| Glosarium, owner, steward, lineage, DQ | ✘ | aset miliknya | ✔ | ✔ | DG_UV_1, Owner-Rule |
| Hapus aset | ✘ | ✘ **(target)** | ✘ | ✔ | deny Delete pada Owner-Rule |
| Jalankan uji / profiler | ✘ | ✘ | ✔ (target) | ✔ | Trigger + pipeline ingestion |
| Domain, produk data, kontrak | ✘ | usul | ✔ (target) | ✔ | perluas DG_UV_1 |
| Baca Gold: dashboard, grafik, SQL Lab (Visualisasi) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SSO sesi aplikasi → Superset Gamma + sql_lab |
| Buat tabel sendiri di `lakekeeper.workspace` | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | `dg_sql_guard`, unggah hanya ke workspace |
| Tulis `medallion_repository` | ✘ | ✘ | ✘ | loader | `lakehouse.py` (secrets/trino.env) |
| Akun, tim, peran, setelan | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | admin principal |

**Rencana tingkat akses (disetujui 2026-11-11, belum diterapkan).** Lima tingkat dari tinggi ke rendah: Super Admin (`admin`, `andre.tigana`), Admin Data Governance (kelola Fungsi dan Glosarium), Edit (Owner/Steward untuk aset Fungsinya), Unduh (lihat dan ekspor data, dibatasi Tier), dan Lihat saja. Akun dipasangkan dengan unit di Struktur Organisasi dan Fungsi Generiknya. Menunggu pemetaan akun ke unit dan aturan Tier yang boleh diunduh. Sampai saat itu 8 akun masih Admin penuh dan semua anggota Organization berperan DataConsumer.

## §3 Tindak lanjut untuk kebutuhan Staf DG

Kolom "Belum bisa" di Manual Staf diturunkan dari tabel ini. Saat sebuah butir selesai, ubah juga statusnya di Manual Staf (`staf.html`), lalu buat rilis baru.

| ID | Kebutuhan Staf | Pekerjaan pengembang | Bergantung | Tingkat |
|---|---|---|---|---|
| ST-1 | Akun Staf benar-benar memegang hak UV-1 | Impor keanggotaan tim dari CSV HR/IDS (email, ORG_ID) lalu tambahkan anggota UV-1. Sementara itu, tambahkan Staf secara manual di Settings › Teams › UV-1. | P3-3, IDS | TINGGI |
| ST-2 | Menjalankan pemeriksaan mutu dan melihat hasilnya | 84 test case sudah menempel pada tabel Trino (`len_lakehouse_trino` › `lakekeeper` › `medallion_repository`). Jadwalkan test suite lewat koneksi Trino (user read-only), lalu beri DG_UV_1 operasi `Trigger`. | User Trino read-only | TINGGI |
| ST-3 | Kesegaran data | Profiler terjadwal dan uji freshness pada kolom waktu pembaruan. Tampilkan di Data Observability. | ST-2 | SEDANG |
| ST-4 | Membuat kontrak data | Aktifkan Data Contract (bot `datacontractvalidationapplicationbot` sudah ada). Buat template dari aturan mutu workbook. Beri DG_UV_1 hak kontrak. | ST-2 | SEDANG |
| ST-5 | Domain dan produk data | Perluas loader: Domain dari `BUSINESS_DOMAIN`, Data Product dari `Business_Dataset`, owner dari Data Owner. Beri DG_UV_1 hak EditAll pada domain/dataProduct. | — | SEDANG |
| ST-6 | Menautkan dokumen kebijakan | Custom property `dokumenKebijakan` (tipe URL/markdown) pada table, glossaryTerm, dan dataProduct. | — | RENDAH |
| ST-7 | Data siap pakai yang selalu terbaru | Gold di Trino dibangun ulang otomatis setiap ada berkas baru di inbox (§6) dan dibaca di menu **Visualisasi** dengan SSO. Berikutnya: dashboard Gold tambahan sesuai usulan Staf, dan sumber terjadwal (T1) agar tidak bergantung pada unggahan berkas. | — | RENDAH |
| ST-8 | Workbook dimuat ulang setelah perbaikan | Buat ulang token loader (sekarang aktif s.d. 2027-02-07 15:18), jalankan `reload-workbook.sh`, lalu buat rilis baru. | P3-1 | TINGGI |

## §4 Tindak lanjut untuk kebutuhan Pengguna

Status per pertanyaan ini identik dengan yang tampil di Manual Pengguna (dihitung dari data yang sama).

| # | Pertanyaan | Status | Pekerjaan pengembang |
|---|---|---|---|
| 1 | Arti metrik dan cara hitung | Tersedia<br>Belum ada | Isi 8 istilah kosong (UG-1). Buat entitas Metric dengan rumus untuk KPI risiko (T3). |
| 2 | Dataset yang mengisi dashboard | Tersedia | Daftarkan dashboard Visualisasi (Superset) dan dashboard non-ERM (Power BI/Excel) sebagai dashboard service + lineage ke tabel Gold (T1). |
| 3 | Pemilik produk data | Tersedia<br>Tersedia | ST-5: Domain + Data Product dari workbook. |
| 4 | Kontrak data | Belum ada | ST-4. |
| 5 | Segar, teruji, sertifikasi, terpercaya | Belum bisa | ST-2, ST-3, alur sertifikasi (T3). Tier sudah ada di sebagian aset. |
| 6 | Dampak perubahan kolom | Tersedia | Lineage pipeline/ML ikut setelah T1. Perbaiki L025. |
| 7 | Kolom sensitif | Tersedia | Lengkapi 3 elemen tanpa klasifikasi. Auto-klasifikasi PII setelah T1. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Glosarium, kebijakan, standar | Tersedia<br>Belum ada | ST-6: tautan dokumen kebijakan. |
| 9 | Keputusan, asumsi, insiden, percakapan | Tersedia<br>Belum ada | Konvensi KEPUTUSAN:/ASUMSI:/INSIDEN: sudah ada di Manual Pengguna. Pertimbangkan Announcement dan Incident Manager (T2). |

## §5 Arah pengembangan menuju full-power

Target: setiap pertanyaan pengguna terjawab dari data hidup (bukan hanya workbook), mutu dan kesegaran dipantau otomatis, data siap pakai diterbitkan dari data transaksi nyata, dan akses mengikuti identitas perusahaan (IDS).

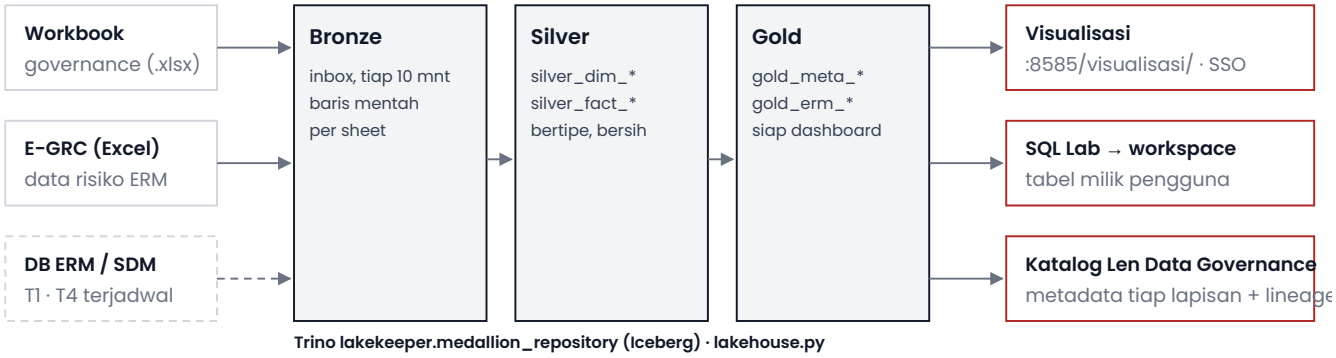
**T0 · Fondasi aman**
- IDS SSO (P2)
- Matikan self-signup
- Pangkas kebijakan (§2.3)
- Keanggotaan tim
- Token loader 60–90 hari

**T1 · Sumber nyata**
- Ekstrak terjadwal DB ERM ke Bronze
- Ingestion metadata Trino terjadwal
- Lineage dan usage otomatis
- Workbook menjadi pelengkap

**T2 · Mutu dan kesegaran**
- Test suite terjadwal
- Profiler dan freshness
- Alerts (email/Teams)
- Incident Manager

**T3 · Produk dan kontrak**
- Domain dan Data Product
- Data Contract + validasi
- Alur sertifikasi (governance workflow)
- Metric dengan rumus

**T4 · Medallion penuh dan AI**
- Sumber SDM/keuangan → Bronze/Silver/Gold
- Visualisasi lewat SSO IDS
- MCP dan auto-klasifikasi
- Data Insights




Garis penuh: sudah berjalan (rilis **261113 08**). Garis putus-putus: target T1–T4.
Workbook juga dimuat ke katalog oleh loader/catalog_loader.py; loader/catalog_trino.py menyinkronkan tabel Trino ke katalog.

### Kapabilitas server katalog (versi 2.0.7) yang sudah terpasang tetapi belum dipakai

| Kapabilitas | Bukti di server | Dipakai untuk |
|---|---|---|
| Governance workflow (persetujuan) | tabel `act_*` (Flowable), 1 workflowDefinition | Q5 sertifikasi, ST-4 |
| Data Contract + validasi | bot `datacontractvalidationapplicationbot`, tabel `data_contract_entity` | Q4 |
| Auto-klasifikasi PII | bot `autoclassification-bot` | Q7 setelah T1 |
| MCP (akses asisten AI ke katalog) | bot `mcpapplicationbot` | Q1–Q9 lewat chat |
| Data Insights | bot `datainsightsapplicationbot` | KPI kepemilikan dan deskripsi |

# §6 Lakehouse Medallion dan Visualisasi

**Aturan data:** setiap dataset yang dipakai aplikasi hanya tinggal di Trino lakehouse `lakekeeper.medallion_repository` ( `datahub.len.co.id:443` , Iceberg/Lakekeeper). Berkas CSV/XLSX hanya masukan Bronze sebelum ETL, bukan tempat pengguna membaca data. Postgres dan OpenSearch di stack ini hanya menyimpan status internal platform (katalog, Superset).

### Loader

`deploy/lendatagovernance/medallion/lakehouse.py` : `ingest` , `inbox` , `retry` , `rebuild` , `status` . Skema tabel: `medallion/schema/medallion_repository.sql` (sumber kebenaran). `build_medallion.py` kini hanya menyediakan fungsi `silver()` / `gold()` untuk workbook dan tidak menulis berkas. Kredensial hanya di `/home/ubuntu/data-governance/data/secrets/trino.env` .

### Inbox (masukan Bronze)

Letakkan berkas di `/home/ubuntu/data-governance/data/medallion/inbox/` . Timer systemd `lendatagovernance-lakehouse-inbox.timer` (tiap 10 menit) memuatnya ke Bronze, membangun ulang Silver/Gold, menyinkronkan katalog, lalu memindahkan berkas ke `inbox/selesai/` . Sumber dikenali: `DG_WORKBOOK` dan `EGRC` . Berkas lain hanya masuk Bronze ( `FILE` ).

### Isi lakehouse saat rilis

**Lapisan data = Certification (satu klasifikasi).** Tiap tabel membawa `Certification.Bronze|Silver|Gold` menurut lapisannya, dipasang otomatis oleh `loader/catalog_trino.py` dari nama tabel; tabel Trino baru menyesuaikan diri ke Certification, tanpa klasifikasi buatan sendiri. Klasifikasi lama `LapisanData` sudah dihapus. Masa berlaku global `assetCertificationSettings.validityPeriod = P3650D` (bawaan P30D akan membuat lapisan kedaluwarsa) dan sinkron menerapkan ulang bila sisanya < 180 hari. Kebijakan `SembunyikanLapisanMentah` (tim Organization) menolak lihat Bronze/Silver bagi semua kecuali admin dan tim UV-1 dengan `matchAnyCertification` ; pencarian juga berbasis hak akses ( `enableAccessControl = true` ), jadi Bronze/Silver tidak muncul di Explore pengguna biasa. Mengubah Certification tabel secara manual akan dikembalikan sinkron berikutnya.

| Lapisan | Objek | Keterangan |
|---|---|---|
| **Bronze** | 200 | bronze_repository + baris mentah per sumber/sheet + karantina header |
| **Silver** | 61 | silver_dim_* / silver_fact_*, bertipe dan bersih |
| **Gold** | 38 | gold_meta_* (tata kelola), gold_erm_* (risiko), *_snapshot = riwayat harian |

| Sumber terakhir | Berkas | Dimuat (UTC) |
|---|---|---|
| `DG_WORKBOOK` | 261016 Rev.0.1_Data Governance_ERM.xlsx | 2026-11-10 02:27 |
| `EGRC` | 260930 Sumber Data E-GRC (Excel).xlsx | 2026-11-10 02:27 |

### Aturan Silver (workbook tata kelola)

| Aturan | Catatan rilis ini |
|---|---|
| Trim spasi, rapikan spasi ganda | semua sheet kecuali Library |
| Placeholder `0` , `Not Found` , `-` , `n/a` menjadi kosong | mis. SYSTEM_NAME "0", TABLE_NAME "Not Found" |
| Hapus baris kembar identik | — |
| Referensi rusak dicatat di `silver_fact_meta_baseline_correction` | Business_Dataset: 2 baris; Data_Element_Attribute: 15 baris |

### Tabel Gold rilis 261113 08

| Tabel | Baris | Kolom |
|---|---|---|
| `gold_astacita_dq_finding` | 12 | table_name, column_name, rule_name, finding, affected_rows |
| `gold_astacita_output_status` | 7 | theme_code, astacita_label, theme_name, status, output_count, progress_avg |
| `gold_astacita_program_summary` | 8 | theme_code, astacita_no, astacita_label, theme_name, program_count, total_budget_idr, last_scurve_date_key, plan_cumulative_ratio, actual_cumulative_ratio, deviation_cumulative_ratio, schedule_status, output_count, output_completed, output_progress_avg, issue_count, aip_final_score, aip_rank, manpower_count |

| | | |
|---|---|---|
| `gold_astacita_scurve_weekly` | 224 | theme_code, astacita_label, theme_name, period_date, date_key, week_no, week_label, plan_cumulative_ratio, actual_cumulative_ratio, deviation_cumulative_ratio |
| `gold_erm_audit_finding_linkage` | 0 | fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, finding_date, date_key, audit_finding_id, sumber_audit, risk_id, peristiwa_risiko, main_category, uraian_temuan, tingkat_temuan, status_tindak_lanjut, target_selesai |
| `gold_erm_company_benchmark` | 3 | fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, jumlah_risiko, jumlah_risiko_high_inheren, persen_risiko_high_inheren, tingkat_risiko_inheren_rata2, tingkat_risiko_realisasi_terakhir_rata2, exposure_inheren_total, nilai_batasan_risiko, rasio_inheren_terhadap_batasan, biaya_pengendalian_total, jumlah_rencana_penanganan, persen_rencana_ada_progres, peringkat_exposure |
| `gold_erm_executive_summary_monthly` | 36 | fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, period_date, date_key, period_month, month_name, quarter_label, jumlah_risiko, jumlah_risiko_dilaporkan, jumlah_low, jumlah_low_to_moderate, jumlah_moderate, jumlah_moderate_to_high, jumlah_high, exposure_target_total, exposure_realisasi_total, nilai_batasan_risiko, rasio_realisasi_terhadap_batasan, jumlah_kri, jumlah_kri_bahaya, progres_penanganan_rata2 |
| `gold_erm_governance_compliance` | 3 | fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, jumlah_risiko, persen_risiko_ada_penyebab, persen_risiko_ada_rencana, persen_rencana_ada_progres, persen_risiko_ada_target_residual, persen_risiko_ada_realisasi, skor_kepatuhan |
| `gold_erm_iro_event_count` (view) | 1 | event_count |
| `gold_erm_iro_row_count` (view) | 1 | count_iro |
| `gold_erm_kri_monitoring_monthly` | 119 | fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, period_date, date_key, period_month, month_name, quarter_label, company_is_assumed, kri_id, main_category, parameter_kri, target_formula_kri, arah_kri, risk_limit_kri, risk_appetite_range_kri, risk_tolerance_kri, actual_value_kri, actual_text_kri, status_kri, is_bahaya, is_dinilai |
| `gold_erm_mitigation_progress_monthly` | 20.374 | fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, period_date, date_key, period_month, month_name, quarter_label, risk_id, peristiwa_risiko, main_category, mitigation_plan_id, risk_cause_id, penyebab, rencana_penanganan, pic_fungsi, persentase_realisasi, realisasi_penanganan, is_dilaporkan, status_progres |
| `gold_erm_risk_appetite_utilization` | 144 | fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, period_date, date_key, period_month, month_name, quarter_label, nilai_kapasitas_risiko, nilai_selera_risiko, nilai_toleransi_risiko, nilai_batasan_risiko, exposure_inheren_total, exposure_target_total, exposure_realisasi_total, nilai_dampak_realisasi_total, rasio_realisasi_terhadap_batasan, rasio_realisasi_terhadap_selera, rasio_inheren_terhadap_batasan, status_utilisasi, jumlah_risiko_dilaporkan |
| `gold_erm_risk_assessment_monthly` | 6.258 | fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, period_date, date_key, period_month, month_name, quarter_label, risk_id, peristiwa_risiko, main_category, assessment_type, skor_dampak, skor_kemungkinan, kemungkinan_pct, tingkat_risiko, kategori_tingkat_risiko, urutan_tingkat, nilai_dampak, dampak_terhadap_limit, exposure_risiko |
| `gold_erm_risk_heatmap_monthly` | 782 | fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, period_date, date_key, period_month, month_name, quarter_label, assessment_type, skor_dampak, skor_kemungkinan, tingkat_risiko, kategori_tingkat_risiko, urutan_tingkat, warna_hex, jumlah_risiko, daftar_risk_id, total_exposure_risiko |
| `gold_erm_risk_loss_event` | 0 | fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, event_date, date_key, loss_event_id, risk_id, peristiwa_risiko, main_category, deskripsi_kejadian, nilai_kerugian, nilai_pemulihan, nilai_kerugian_bersih, status_kejadian |

| | | |
|---|---|---|
| `gold_erm_risk_register` | 1.213 | fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, risk_id, objective_id, nama_sasaran, keterangan_sasaran, main_category, peristiwa_risiko, deskripsi_dampak, asumsi_dampak, skor_dampak_inheren, skor_kemungkinan_inheren, kemungkinan_pct_inheren, tingkat_risiko_inheren, kategori_tingkat_risiko_inheren, urutan_tingkat_inheren, nilai_dampak_inheren, dampak_terhadap_limit_inheren, exposure_risiko_inheren, biaya_pengendalian, periode_realisasi_terakhir, skor_dampak_realisasi, skor_kemungkinan_realisasi, tingkat_risiko_realisasi, kategori_tingkat_risiko_realisasi, nilai_dampak_realisasi, exposure_risiko_realisasi, jumlah_penyebab, jumlah_rencana_penanganan, progres_penanganan_rata2, status_aktif |
| `gold_erm_swot_matrix` | 0 | fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, objective_id, nama_sasaran, swot_kuadran, uraian, urutan |
| `gold_meta_access_matrix` | 4.169 | access_id, screen, screen_label, field_id, column_name, org_id, unit_kerja, divisi, direktorat, classification, permission_category, permission_type |
| `gold_meta_data_dictionary` | 105 | field_id, system_name, business_domain, dataset_name, table_name, column_name, business_term, definition, data_type, classification, owner_unit, steward_unit, user_units, dq_rule_count, dq_rules, downstream_screen_count, has_table, has_definition, has_classification, has_owner, completeness_pct |
| `gold_meta_data_freshness` | 38 | target_table, domain, source_system, source_objects, row_count, source_last_change_at, source_replicated_at, last_etl_grab_at, hours_since_grab, hours_replica_age, freshness_status, status_note, checked_at, content_fingerprint, last_changed_at, previous_row_count, update_status, update_status_en, update_note, update_note_en |
| `gold_meta_dq_finding_snapshot` | 72 | snapshot_date, source_system, finding_code, finding_category, severity, sheet_name, affected_rows, description, example, etl_action, follow_up_owner |
| `gold_meta_dq_rule` | 89 | field_id, column_name, business_term, rule, validation, test_type, execution_status |
| `gold_meta_fungsi` | 87 | team_name, fungsi, eselon1, deskripsi, jumlah_tabel_dimiliki, jumlah_istilah_dimiliki, versi, diubah_oleh, diubah_pada, sumber_perubahan |
| `gold_meta_glossary` | 66 | field_id, business_term, definition, definition_status, owner_unit, steward_unit, user_units, column_count, screen_count, classification |
| `gold_meta_glossary_app` | 173 | field_id, business_term, definisi, glosarium, data_owner, data_steward, data_user, reviewer, versi, diubah_oleh, diubah_pada, sumber_perubahan |
| `gold_meta_glossary_ringkasan` | 4 | glosarium, jumlah_istilah, lengkap, belum_tuntas, persen_lengkap, butuh_input_manual, tanpa_owner, tanpa_reviewer, tanpa_tautan_kolom |
| `gold_meta_glossary_status` | 99 | field_id, business_term, glosarium, induk, ada_definisi, ada_owner, ada_reviewer, kolom_tertaut, butuh_input_manual, kekurangan, status |
| `gold_meta_governance_kpi_snapshot` | 57 | snapshot_date, kpi_category, kpi_name, kpi_value, unit |
| `gold_meta_lineage` | 167 | lineage_id, system_name, business_domain, dataset_name, table_name, column_name, field_id, business_term, module, target_screen, target_label, asset_type, classification |
| `gold_meta_master_organisasi` | 114 | master_id, versi, dokumen, tanggal_dokumen, berlaku_mulai, berlaku_sampai, is_current, direktorat, divisi, bagian, tingkat_unit, fungsi_lama, fungsi_generik, fungsi_generik_dokumen, tupoksi, catatan, halaman, sumber_perubahan |
| `gold_meta_screen_summary` | 19 | module, screen, field_count, source_tables, source_table_count, source_datasets, highest_classification, units_can_view, units_can_edit, owner_unit |
| `gold_meta_table_summary` | 18 | table_name, table_id, dataset_name, business_domain, system_name, column_count, confidential_column_count, highest_classification, owner_unit, downstream_screen_count, definition_pct, dq_rule_count |
| `gold_sdm_certification_summary` | 12 | company_name, certification_category, training_type, validity_status, period_start_year, period_end_year, certification_count, employee_count |
| `gold_sdm_company_summary` | 12 | company_id, company_name, company_group, headcount, pkwtt_count, pkwt_count, intern_count, female_count, female_ratio, avg_age, certified_count, certified_ratio, certification_count |
| `gold_sdm_dq_finding` | 6 | table_name, column_name, rule_name, finding, affected_rows |

| | | |
|---|---|---|
| `gold_sdm_headcount_monthly` | 15.603 | period_year, period_month, period_date, position_date, is_latest_complete_month, date_key, company_id, company_name, org_id, unit_name, gender, employment_class, contract_flag, employment_status, is_employee, is_active, age_group, headcount, age_min, age_max, age_avg |
| `gold_sdm_workforce_profile` | 1.444 | company_id, company_name, directorate, division, employment_status, gender, age_group, generation, education_level, years_of_service_group, job_level, headcount, certified_count, avg_age, avg_years_of_service |

### Katalog ERM di atas tabel Trino

Layanan katalog terpisah "LenO ERM" (CustomDatabase, 18 tabel `erm_*`) sudah dihapus. Deskripsi, tag Sensitivitas, istilah glosarium, owner, definisi uji mutu, dan lineage ke layar LenO kini menempel pada tabel Trino padanannya di layanan `len_lakehouse_trino` › `lakekeeper` › `medallion_repository`, misalnya `erm_riskregister` → `silver_dim_erm_risk`, `erm_riskinherent` + `erm_riskresidual` → `silver_fact_erm_risk_assessment` (peta lengkap: `loader/workbook.py` `TABLE_MAP`). Layar LenO tetap berupa dashboard di layanan dashboard "LenO ERM". Data ERM lama dari schema `lakekeeper.erm`, `erm_bronze`, `erm_silver` sudah disalin ke `medallion_repository` sebagai `bronze_erm_*`, `silver_dim_erm_risk_level_matrix`, dan seterusnya (`medallion/migrate_legacy_erm.py`).

### Visualisasi (Superset 6 di dalam aplikasi)

| Aspek | Ketentuan |
|---|---|
| Letak | Menu **Visualisasi** di sidebar membuka panel di area konten (`ui/leno-theme/leno-menu.js`), isi dari `:8585/visualisasi/` (`SUPERSET_APP_ROOT`) di belakang gateway. Tidak ada port atau kredensial terpisah. Tema LenO: `leno-superset.css`. |
| Login | SSO dari sesi aplikasi: token sesi diteruskan ke cookie `dg_token` (path `/visualisasi`), diverifikasi `superset/dg_sso.py`. Admin → Admin; pengguna lain otomatis Gamma + sql_lab. Login kata sandi Superset dimatikan. |
| Koneksi | Hanya Trino. Koneksi basis data selain `trino://` ditolak saat dibuat, diubah, atau diuji. |
| Tulis data | Semua pengguna boleh membuat tabel, hanya di schema `lakekeeper.workspace`: CREATE TABLE/CTAS/INSERT/UPDATE/DELETE/DROP pada `workspace.<tabel>` (nama schema wajib ditulis) dan unggah CSV/XLSX ke `workspace`. Tulis ke schema lain, termasuk `medallion_repository` milik loader, ditolak (`dg_sql_guard`, `SQL_QUERY_MUTATOR`). |
| Dashboard awal | `scripts/superset-setup.py` membuat koneksi, dataset Gold, dan dashboard awal (login SSO memakai `LDG_TOKEN`). |

### Menambah tabel Gold

Definisikan tabelnya di `medallion_repository.sql`, lalu bangun barisnya di `lakehouse.py` (workbook: fungsi `gold()` dan `GOLD_INFO` di `build_medallion.py`; E-GRC: `egrc.py`). Jalankan `lakehouse.py rebuild`, tambahkan dataset/dashboard di Visualisasi. Manual Staf Bab 4 mengikuti otomatis pada rilis berikutnya. Penyuntingan langsung di `silver_*` / `gold_*` akan tertimpa pada pemuatan berikutnya.

## §7 Rilis dokumen (YYMMDD CC)

Satu perintah menghasilkan tiga manual dengan nomor yang sama. **CC** adalah iterasi global: nilai CC tertinggi dari PDF di `docs/manuals/`, ditambah 1. Rilis lama tidak pernah ditimpa. Rilis tidak membangun data: angka Gold dibaca dari Trino (hanya SELECT) setelah loader `lakehouse.py` memuatnya.

```
# lihat nomor rilis berikutnya
PY=/home/ubuntu/data-governance/data/medallion/.venv/bin/python      # venv berisi trino + openpyxl
$PY docs/manuals/src/rilis.py --dry-run
# rilis: status Gold dari Trino + status katalog langsung → 3 PDF "YYMMDD CC [Nama Dokumen].pdf" + indeks
docs/manuals/README.md
$PY docs/manuals/src/rilis.py
# cetak ulang dari build/data.js terakhir untuk memeriksa tata letak
$PY docs/manuals/src/rilis.py --preview <dir>
```

| Berkas sumber | Isi |
|---|---|
| `src/pengembang.html` | manual ini: status, akses, tindak lanjut, arah, operasi |

| | |
|---|---|
| `src/staf.html` | Staf DG dan Pimpinan: hanya Sudah bisa / Belum bisa, prosedur, data siap pakai. Tanpa status aplikasi. |
| `src/pengguna.html` | Pengguna: cara pakai dan 9 pertanyaan dengan Tersedia / Belum ada / Belum bisa. Tanpa detail aplikasi atau port. |
| `src/base.css` , `common.js` , `fonts/` , `img/` | dasar bersama. Angka diisi dari `build/data.js` (dibuat saat rilis). |

**Batas isi per audiens:** nama orang, port, alamat kontainer, nama berkas rahasia, dan status fase hanya boleh ada di Manual Pengembang. Repo ini publik: PDF yang memuat alamat server internal sebaiknya tidak di-commit tanpa keputusan pemilik.

## §8 Runbook operasi

Semua perintah dijalankan dari salinan live `/home/ubuntu/data-governance/deploy/lendatagovernance` (project compose `lendatagovernance`, layanan `ldg-server`, `ldg-migrate`, `postgresql`, `opensearch`, `superset`, `gateway`; jaringan `ldg-internal` / `ldg-egress`). Ubah di repo, lalu salin ke salinan live. Rencana: `plan/lendatagovernance_deployment_plan.md`. Setelan non-rahasia: `lendatagovernance.base.env`; rahasia: `/home/ubuntu/data-governance/data/secrets/lendatagovernance.env` (direktori data dapat diganti dengan `LDG_DATA_DIR`). Basis data katalog: `lendatagovernance_db`, role `lendatagovernance_user` (dibuat oleh `postgres/init/10-lendatagovernance.sh`).

Catatan: server katalog memakai image open-source upstream `docker.getcollate.io/openmetadata/server:2.0.7`; nama image, path di dalam image, kunci variabel lingkungan, dan path URL seperti `/settings/...` berasal dari upstream dan tidak dapat diganti namanya.

```
# kesehatan
sudo docker compose -p lendatagovernance ps ; scripts/verify.sh
curl -s http://127.0.0.1/_gateway/health
# mulai / henti / log
sudo docker compose -p lendatagovernance up -d ; sudo docker compose -p lendatagovernance stop
sudo docker compose -p lendatagovernance logs -f --tail=200 ldg-server
# terapkan perubahan gateway (nginx.conf = bind-mount berkas, jadi wajib recreate)
sudo docker compose -p lendatagovernance up -d --force-recreate gateway ; sudo docker compose -p lendatagovernance exec
gateway nginx -t
# backup (timer harian 01:30 → /home/ubuntu/data-governance/data/backup, simpan 14 hari) dan pemulihan
sudo scripts/backup.sh
sudo docker compose -p lendatagovernance stop ldg-server
sudo docker compose -p lendatagovernance exec -T postgresql pg_restore -U postgres -d lendatagovernance_db --clean --if-
exists \
  < /home/ubuntu/data-governance/data/backup/lendatagovernance_db-<YYYYMMDD-HHMM>.dump   # butuh lendatagovernance.env +
jwt/ yang sama
sudo docker compose -p lendatagovernance start ldg-server   # lalu Settings › Applications › Search Indexing › Run
# token loader: profil admin › Access Token (60–90 hari) → LDG_TOKEN di secrets/loader.env
scripts/reload-workbook.sh "templates/<workbook>.xlsx"       # muat ulang katalog (catalog_loader.py) + selisih cacat
# lakehouse Trino (Bronze → Silver → Gold)
PY=/home/ubuntu/data-governance/data/medallion/.venv/bin/python; LH=medallion/lakehouse.py
cp "<berkas.xlsx>" /home/ubuntu/data-governance/data/medallion/inbox/  # dimuat timer dalam 10 menit
$PY $LH ingest "<berkas.xlsx>" ; $PY $LH retry ; $PY $LH rebuild ; $PY $LH status
$PY loader/catalog_trino.py                                  # sinkron katalog ↔ Trino (juga otomatis setelah pemuatan)
# Visualisasi (Superset 6)
sudo docker compose -p lendatagovernance build superset && sudo docker compose -p lendatagovernance up -d superset
$PY scripts/superset-setup.py [--force]                      # koneksi Trino + dataset + dashboard awal
# Tempat Sampah: hapus = soft delete; hapus permanen otomatis setelah 20 hari (timer harian 02:30)
$PY medallion/trash_purge.py --dry                           # daftar yang akan dihapus permanen
sudo cp host/systemd/lendatagovernance-trash.{service,timer} /etc/systemd/system/ && sudo systemctl daemon-reload \
  && sudo systemctl enable --now lendatagovernance-trash.timer   # sudah terpasang (harian 02:30)
# Glosarium "Organisasi dan Fungsi" + PDF Glosarium Fungsi Generik (ikut timer glosarium 10 menit)
$PY medallion/glossary_app.py ; $PY medallion/fungsi_pdf.py [--force]   # tidak otomatis lagi: terbit hanya atas
permintaan kartu "Terbitkan Revisi PDF" (request.json) atau --force
# Master Organisasi (baseline CLP-001 + Nota 021): ekstraksi PDF, Gold bertingkat versi, istilah glosarium, tim Data
Owner
$PY medallion/nota_extract.py "docs/template/<nota>.pdf"      # → data/medallion/master_organisasi/nota_021.json (hanya
poppler)
$PY medallion/master_org.py [--force]                        # Gold gold_meta_master_organisasi + istilah
MasterOrganisasi.MO_*
$PY medallion/master_org.py --teams [--dry]                  # tim FN_* untuk Fungsi baru + pemilik istilah (tim lama
tidak dihapus)
# Unduh Excel + tombol revisi PDF (kontainer ldg-export; kode di-bind-mount, cukup restart)
docker compose restart ldg-export
# fase 2: IDS (butuh client IDS + DNS dev-data.len.co.id)
scripts/enable-ids.sh
```

### Gangguan umum

| Gejala | Penyebab dan tindakan |
|---|---|
| Halaman "sedang memulai" (502/503) | Server katalog ( `ldg-server` ) belum sehat. Cek `ps` / `logs`. OpenSearch butuh RAM: lihat `mem_limit`. |
| Loader: HTTP 401 "Expired token!" | Token kedaluwarsa. Buat token baru dan simpan sebagai `LDG_TOKEN` (ST-8). |

| | |
|---|---|
| Lakehouse: galat commit/metadata Lakekeeper | Sementara: loader mencoba ulang hingga 8 kali. Berkas berstatus PARTIAL dilengkapi dengan `lakehouse.py retry`. Bandingkan dengan `lakehouse.py status`. |
| Visualisasi meminta login atau kosong | Sesi aplikasi berakhir atau cookie `dg_token` belum terpasang: muat ulang aplikasi lalu buka menu Visualisasi lagi. Cek log `superset`. |
| SQL Lab: pernyataan tulis ditolak | Sesuai aturan: tulis hanya ke `workspace.<tabel>` dengan nama schema tertulis lengkap. |
| Pengguna biasa tidak melihat tabel Bronze/Silver di Explore | Sesuai aturan: kebijakan `SembunyikanLapisanMentah` + pencarian berbasis hak akses. Staf DG (tim UV-1) dan admin melihatnya. Bila seorang staf tidak melihat, periksa keanggotaan tim UV-1. |
| Hapus tidak benar-benar menghapus / tidak ada pilihan hapus permanen | Sesuai aturan: setiap hapus dari klien jaringan menjadi soft delete (Tempat Sampah 20 hari, bisa dipulihkan di menu *Tempat Sampah*). Gateway mengubah `hardDelete=true` menjadi `false` ( `$ldg_api_uri` di `nginx.conf` ); hanya server sendiri yang boleh hapus permanen, lewat `trash_purge.py`. |
| Perubahan `nginx.conf` tidak berlaku | Bind-mount berkas menahan inode lama (2026-11-13: ubah di tempat + `nginx -s reload` pun tidak sampai ke kontainer). Selalu `docker compose up -d --no-deps --force-recreate gateway` ; periksa dengan `exec gateway grep <kata> /etc/nginx/conf.d/default.conf`. |
| Timer glosarium/CDC macet berjam-jam | Query Trino menggantung. Penyebab yang pernah terjadi: `count(DISTINCT IF(...))` bercampur agregat lain (OPTIMIZER_TIMEOUT 500 dtk). Unit systemd kini punya `TimeoutStartSec` (salin ulang berkas `host/systemd` dengan sudo + `daemon-reload` ). |
| `docker compose up -d <layanan>` gagal pada dependensi | Perintah ikut menyalakan layanan yang dibutuhkan. Gunakan `--no-deps` untuk memulai ulang satu layanan; healthcheck `ldg-storage` memakai `ldg-storage:8888` (bukan localhost). |
| Cadangan berkas ( `storage-*.tgz` ) gagal | Berkas `data/storage` milik root. `backup.sh` kini menjalankan `tar` di dalam kontainer `ldg-storage` dan memeriksa arsipnya sebelum dipakai. |
| Istilah “Domain” di aplikasi tampil “Fungsi” | Keputusan 2026-11-13: paket ID ( `i18n/id-id.json` ) dan English ( `i18n/en-fungsi.js` lewat satu aturan `sub_filter` gateway). Bukan galat. |
| Tema atau nama Len hilang | Mount `./ui/leno-theme` atau `sub_filter` gateway berubah. Cek `nginx -t`. |